Chapitre III. Ouverture des gisements par mines à ciel ouvert

Généralités

Les gisements sont exploités à ciel ouvert lorsqu'ils reposent à une profondeur relativement faible (typiquement entre 0 et 400m de profondeur) et quand le prix de revient du minéral utile ainsi extrait est inférieur à celui qu'on obtiendrait en employant l'exploitation souterraine. L'exploitation à ciel ouvert consiste à enlever les stériles de recouvrement et à accéder au gisement à partir du jour (Chibka 1980).

On distingue classiquement, selon la disposition des zones minéralisées :

- ***Exploitations en découverte*** (lorsque le gisement est stratiforme, peu profond et s'étend sur une grande surface horizontale) ;
- ***Exploitations en fosse*** (lorsque le gisement s'enfonce dans le sous-sol avec une extension latérale réduite).

Dans l'ensemble des travaux exécutés lors de l'ouverture et de l'exploitation d'une mine ou carrière, on peut distinguer les étapes suivantes :

1- Préparation de la surface à l'emplacement du gisement que l'on se propose d'exploiter ou d'une partie de cette surface ;
2- Assèchement de champ de la carrière ou la mine et prise de mesures contre l'afflux d'eau ;
3- Creusement des tranchées principales (ouverture du champ de la carrière ou de la mine) qui a pour but de réaliser l'accès aux moyens de transport à partir de la surface jusqu'aux niveaux de travail ;
4- Enlèvement des stériles de recouvrement qui est destiné à dégager la substance à exploiter ;
5- Travaux d'exploitation (Enlèvement de la substance utile en conformité de la production prévue de la carrière et des exigences émises à la qualité des produits extraits).

La préparation de la surface, l'assèchement partiel ou total du gisement, l'enlèvement des stériles de recouvrement et l'exploitation sont effectués successivement et lorsque les travaux atteignent une certaine ampleur, parallèlement, mais dans un ordre déterminé, conforme à la technologie de l'exploitation à ciel ouvert.

Les travaux ***d'ouverture et de l'exploitation*** comprennent les opérations suivantes : enlèvement, transport et déchargement des stériles et des minéraux utiles.

Suivant leurs propriétés physiques, les roches (minerai et stériles) peuvent être enlevés soit directement au moyen de machines, soit après une préparation par tir.

1. Exploitation en découverte

La découverture commence par une tranchée ouverte dans le recouvrement stérile sur toute la largeur du panneau à exploiter jusqu'au toit de la minéralisation puis elle est élargie progressivement vers les extrémités du panneau (front de découverture) (Fig. 1a).

L'exploitation du minerai se fait de la même façon, à partir d'une tranche initiale qui progresse parallèlement à la découverture (front d'exploitation), les stériles étant généralement remis en place au fur et à mesure pour combler l'excavation (front de remblayage) (Poulard et al. 2017).

DR. FREDJ MOHAMED

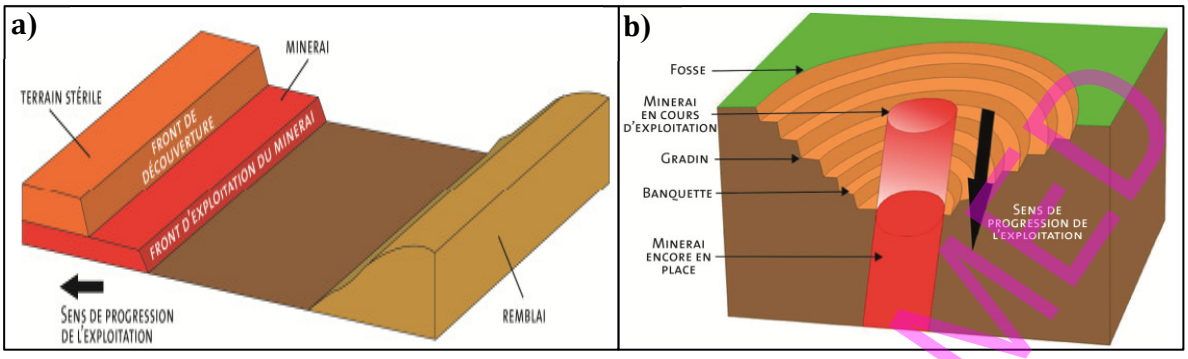


Figure 1. Schéma d'une exploitation à ciel ouvert. a) en découverte, b) en fosse. (Poulard et al. 2017).

2. Exploitation en fosse

La découverture porte alors sur tout le volume du cône qui constitue la fosse. Tous les matériaux stériles sont évacués hors de la fosse et stockés (pour remblayage éventuel du trou) (Fig. 1b). Cette méthode est réservée aux filons, aux couches fortement pentes et aux amas. Le taux de découverture s'accroît très vite avec la profondeur, ce qui limite l'intérêt économique de la méthode. En zone plane, cette fosse correspond à une excavation fermée plus ou moins évasée vers le haut dont les dimensions peuvent être importantes (hectométriques à kilométriques). En zone montagneuse, la fosse est généralement creusée à flanc de coteau et ouverte sur une de ses faces.

La fosse s'étage selon une succession de gradins et de banquettes dont la pente assure la stabilité locale et globale de l'excavation (30° à 75°, selon la nature des roches). Le maintien d'une pente régulière demeure complexe puisque les massifs rocheux traversés sont souvent hétérogènes et fracturés. Généralement, on différencie les fosses creusées au sein de massif de roches dures de celles creusées au sein de massif de roches tendres ou de terrains meubles. Les pentes de ces fosses ne sont pas les mêmes, le maintien d'une pente régulière dans un massif rocheux demeure complexe compte tenu de leur hétérogénéité et de leur fracturation, les massifs meubles sont relativement plus sensibles à une mauvaise gestion des eaux (Poulard et al. 2017).

3. Ouverture des gisements exploité à ciel ouvert

L'ouverture d'un gisement à ciel ouvert a pour but de réaliser l'accès des équipements miniers (Sondeuses, chargeuses, camions, excavateurs, ...) au niveau de travail (chantier d'exploitation) d'une mine et/ou carrière à ciel ouvert.

En pratique minière l'ouverture d'un champ minier (mine et/ou carrière) se fait généralement par tranchée(s) et plus rarement par ouvrage(s) souterraine(s).

La tranchée est une excavation (ouvrage) à ciel ouvert, dont la longueur est grande par rapport à sa largeur. La profondeur d'une tranchée d'ouverture est de section trapézoïdale. Ces parois latérales s'appellent ***Bords*** et la paroi inferieure est dite 'la sole' de tranchée.

DR. FREDJ MOHAMED

3.1. Choix de mode d'ouverture

Le choix du mode d'ouverture d'un gisement dépend de plusieurs facteurs sont classé comme suite :

- *Facteurs topographiques* : Relief de la région (relief montagneux, terrain plats…)
- *Facteurs géologiques* : Des réserves du gisement et des dimensions du champ de la carrière (la morphologie, dimensions, pendage, puissance, la profondeur finale), méthode d'exploitation utilisé, propriétés physico-mécaniques des roches exploités
- *Facteurs économiques* : Production annuelle planifier par l'entreprise, la durée de service de la carrière et/ou la mine, type et caractéristiques des moyens de mécanisation (forage, chargement, transport, concassage) et la sécurité du travail ; les dépenses capitales pour la construction de la mine et/ou la carrière, les indices économiques de l'exploitation, etc...

3.1.1. Classification de mode d'ouverture

Les principaux modes d'ouverture sont classés suivant le type d'excavation a creusé comme suite :

- Selon leur destination
- Selon la disposition de tranché d'accès par rapport au contour des champs miniers
- Selon le nombre des gradins creusé

3.1.2. Facteurs influençant le choix d'une méthode d'ouverture (pour les gisements exploités par mines à ciel ouvert et/ou carrière)

Le choix d'une méthode d'ouverture d'un gisement exploité à ciel ouvert dépend des facteurs suivants :

- Des réserves du gisement et des dimensions du champ de carrière (ou mine).
- Relief de la région.
- Des propriétés physiques et mécaniques des roches à exploiter.
- De la méthode d'exploitation à prévoir.
- Mise a terril : possibilité de placer des déblais (morts terrains) excavés lors du creusement des tranchées sur les bords de ces derniers
- De la production annuelle planifiée par la carrière (mine).
- De la machinerie adoptée.
- Des mesures de sécurité technique (telles que choix rationnel de la hauteur de gradin, de la stabilité des bords des gradins et de la carrière etc..).

3.2. Travaux d'ouverture d'un gisement à relief plats

Dans cette étape de l'exploitation minière, on creuse des excavations minières qui permettent d'abord d'accéder au gite à partir de la surface (creusement des tranchées d'accès), ensuite, former les tranchées horizontales homogènes (creusement des tranchées de découpage). Cette étape dans la construction de la carrière et/ou mine à ciel ouvert appelée phase d'***ouverture***.

Suivant la position du fond, on distingue :

- Les *tranchées inclinées ou principales* (tranchées d'accès) (fig. 2a)
- Les *tranchées horizontales ou* tranchées *de découpage* (fig. 2b).

DR. FREDJ MOHAMED

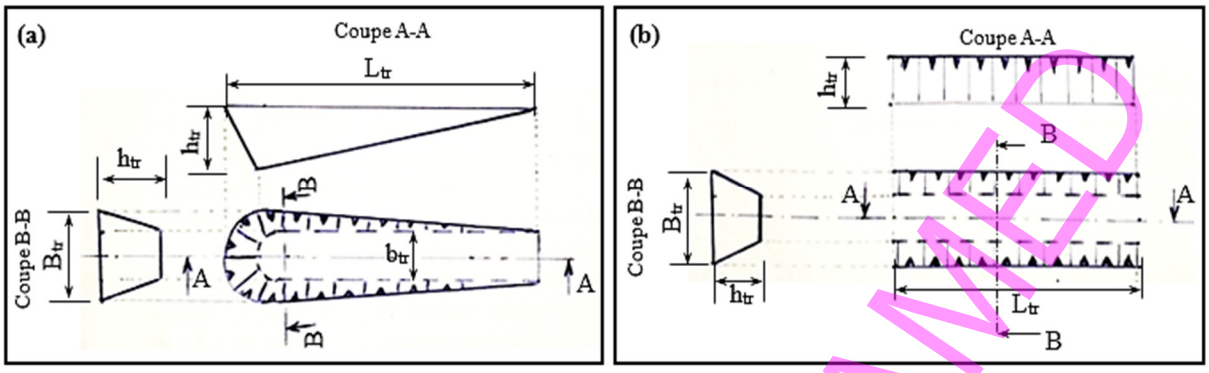


Figure 2. Schéma d'une tranchée
a-tranchée inclinée ; b-tranchée horizontale
L_{tr} : longueur de la tranchée ; h_{tr} : hauteur de la tranche ; B_{tr} : largeur supérieure de la tranche ; b_{tr} : largeur de fond de la tranche ;

3.2.1 Tranchées inclinés (tranchées principales) :

Les tranchées principales sont des ouvrages de section trapézoïdale et ont un profil longitudinal et transversal particulier (fig. 2a). Elles donnent accès au gisement qui permettent d'obtenir le front unilatéral de travail et assurent le transport des produits. Elles sont inclinées lorsqu'elles sont destinées au transport par locomotives (avec une pente 1.5% à 4%) par camion (avec une pente de 5% à 12%) par convoyeur (avec une pente de 5% à 33%) ...etc.
Elles se conservent longtemps ou pendant toute la durée d'exploitation et peuvent être disposés en dehors du contour de la carrière ou à l'intérieur de celui-ci.

3.2.1.1. Tranchées intérieures :

Les tranchées intérieures sont employées pour la découverture des champs d'exploitation plus profonds. Elles sont creusées suivant la limite de la carrière à partir de la surface du sol ou à partir de l'horizon précédemment découvert jusqu'au niveau de la plateforme de travail de l'horizon auquel elle donne accès (fig. 3).
Les tranchées intérieures sont généralement disposées sur les bords inexploitables de la carrière. Lorsque le transport des produits abattus se réalise par des convoyeurs a bandes ou des skips, on creuse des tranchées intérieures d'un pendage correspondant à la pente maximale des moyens de transport utilises.

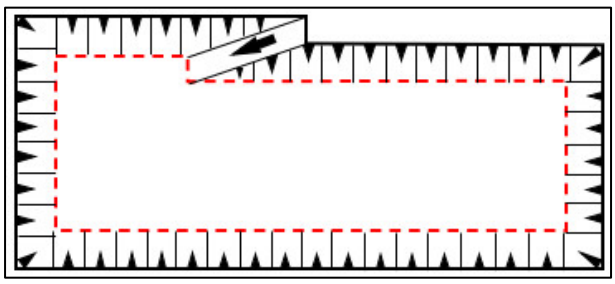


Figure 3. Tranchée d'accès intérieure

Les tranchées intérieures elles sont creusées dans les gradins partant de l'arête supérieure d'un gradin à l'arête inférieure de celui-ci et suivant un certain angle d'inclinaison. Ces tranchées sont creusées *perpendiculairement* au talus ou en *diagonal*.

DR. FREDJ MOHAMED

3.2.1.2 Tranchées extérieures

Les tranchées extérieures ont un volume plus grand que celui des tranchées intérieures. C'est pourquoi on les emploie pour la découverture du champ d'exploitation peu profond. Elles sont creusées à partir de la surface en dehors du champ de la carrière jusqu'à la limite de ce dernier, au niveau de la plate-forme de travail de l'horizon auquel elles donnent accès (fig. 4).

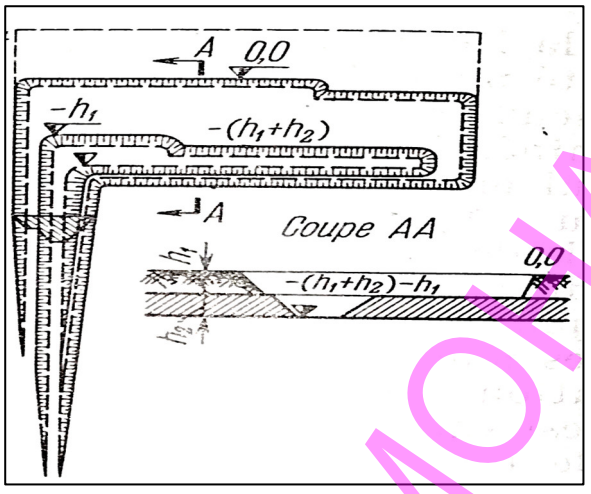


Figure 4. Tranché d'accès extérieur

3.2.2. Tranchées horizontales ou tranchées de découpage :

Les tranchées de découpage sont en général horizontales (fig. 2b). Elles s'élargissent dans le temps pour constituer les gradins (actifs et inactifs). Lorsqu'on commence l'exploitation du gradin, l'une ou les deux parois des tranchées d'accès sont abattues et ces dernières cessent d'exister en tant que tranchées d'accès pour devenir des tranchées horizontales ou de découpage.

Les tranchées de découpage préparent le champ de la carrière à l'exploitation. Leur creusement se fait sur la limite du champ minier a la côte finale des tranchées d'accès, soit dans les stériles, soit dans le minerai (fig. 5).

Après l'achèvement des tranchées de découpage, on utilise les divers engins miniers (sondeuses, excavateurs, camions…) au moyen desquels on réalise l'élargissement de la zone de travail. L'ensemble des tranchées principales et des tranchées de découpage permet d'assurer finalement la découverture et l'exploitation du gisement.

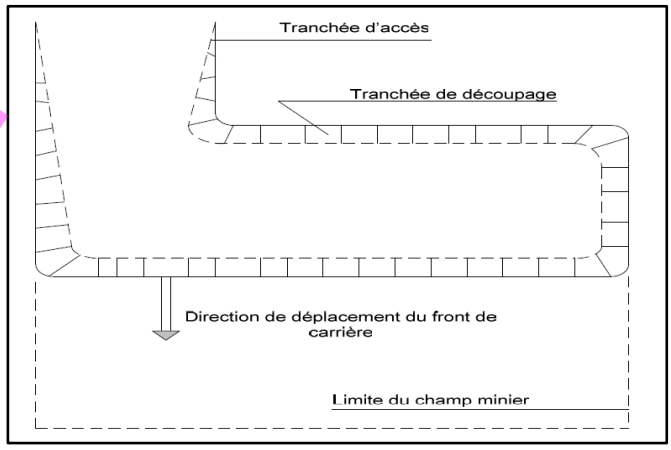


Figure 5. Tranchée de découpage

DR. FREDJ MOHAMED

3.2.3. Classification des tranchées principales (tranchées d'accès)

On classe les tranchées d'accès d'après :

a) Leur disposition par rapport au conteur de la carrière : nous distinguons :

1. Les tranchées extérieures : elles sont disposées dans ce cas hors du conteur de la carrière
2. Les tranchées intérieures : elles sont creusées dans les gradins partant de l'arête supérieure d'un gradin à l'arête inférieure de celui-ci et suivant un certain angle d'inclinaison

b) Le nombre de gradins qu'elles desservent : nous avons :

1. Les tranchées isolées ou séparées : dans ce cas, chaque gradin est desservi par une tranchée. Ces tranchées peuvent être extérieures ou intérieures au champ minier.
2. Les tranchées de groupe : elles sont au nombre de deux réparties de part et d'autre du champ de la mine, dont chacune desserve un groupe de gradins (en général ceux de stériles d'une part et ceux de minerai d'autre part).
3. Les tranchées communes : elles relient à la surface tous les gradins de la mine. Quand elles sont intérieures, la profondeur de la mine eut atteint le maximum

c) Leur destination principale : nous distinguons :

1. Les tranchées uniques : la circulation est à double sens, donc leur largeur doit être plus grande et permettre une continuité du flux des charges.
2. Les tranchées doublées : elles sont moins larges que les premières puisque la circulation des engins est à sens unique. Ici la production doit être importante parce que le volume des travaux de construction est considérable.

d) Leur durée de service : nous distinguons :

1. Les tranchées principales ou stationnaires : elles sont empruntées pendant toute la durée de vie de la mine
2. Les tranchées temporaires : elles ont une durée d'existence qui ne dépasse pas deux ans ; elles se déplacent dans le temps et dans l'espace. Les tranchées extérieures sont du premier type, tandis que les tranchées intérieures disposées dans le bord actif (exploitable) sont du second type.

3.3. Travaux d'ouverture d'un gisement à relief montagneux

Le relief de la surface du sol est un facteur de départ pour le choix d'une méthode d'ouverture et d'une méthode d'exploitation. Le mode d'ouverture choisi pour ce type des gisements est l'ouverture par ***demi-tranchée d'accès***.

Le choix de la forme du tracé dépend de la pente, des dimensions du flanc de coteau, et de la demi tranchée dans les carrières montagneuses ; on utilise les tracées simples. La largeur du fond de la demi-tranchée est définie par le type de transport utilisé par le mode de creusement, elle ne doit pas être inférieure à la somme de la largeur des moyens de transport, de la distance de sécurité, de la largeur de rigole.

La demi-tranchée d'accès qui servira à l'exploitation du gisement jusqu'à épuisement des réserves.

Remarque : *l'ouverture des gisements à relief montagneux s'effectue généralement du bas vers le haut par des demi tranchées.*

DR. FREDJ MOHAMED

3.3.1. Profils des demi tranchées

Si l'angle du flanc de coteau « β_f » est faible (4 – 8%), le demi tranché est réalisé sans travaux de creusement.

Si « β_f » est inférieure à l'angle d'éboulement dans le remblai « θ_e » ($\beta_f < \theta_e$), le demi tranché est creusé avec une largeur « b_{tr} »

$$b_{tr} = (0.4 \text{ à } 0.7).L_{tr}, (mètre)$$

Où :

L_{tr} : Longueur du demi tranchée d'accès établi selon le profil.

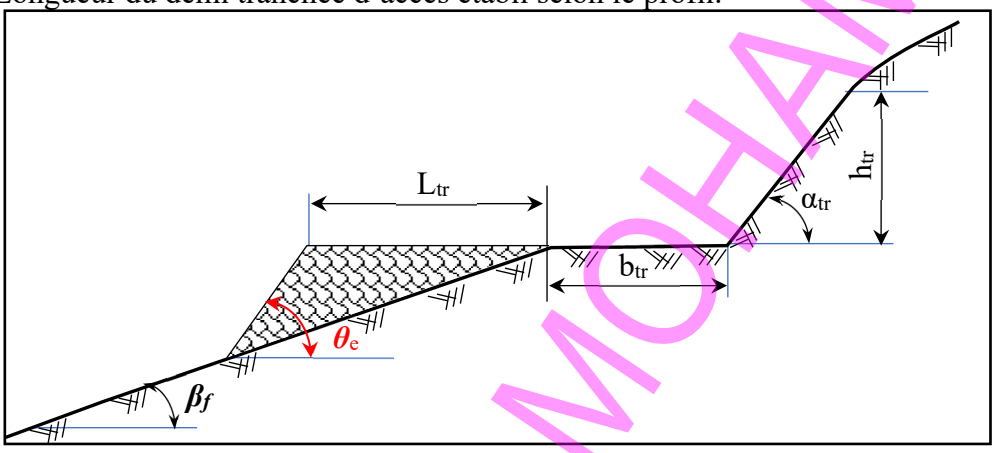


Figure 6. Demi tranchée (quand $\beta_f < \theta_e$)

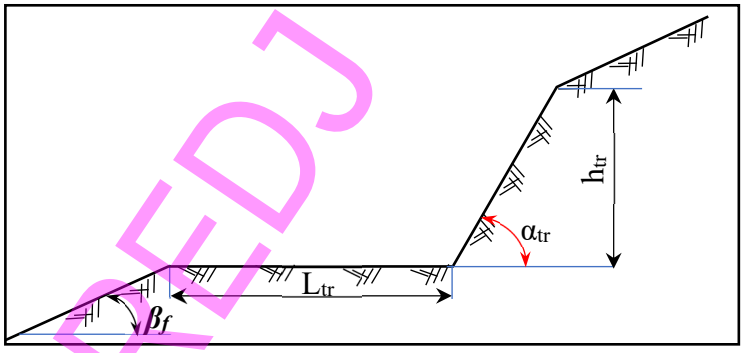


Figure 7. Demi tranchée (quand $\beta_f > \theta_e$)

Le demi tranché peut avoir deux tracés : *Rectiligne* et *Serpentine*

- ➔ Si $\beta_f < 12\%$, *le tracé de la demi-tranché d'accès est rectiligne*
- ➔ Si $\beta_f > 12\%$, *le tracé de la demi-tranché d'accès est en serpentine.*

3.3.2. Paramètres géométriques de la demi-tranchée d'accès

- ***Angle du talus (du bord) de la demi-tranché d'accès*** « α_{tr} » est déterminé suivant les propriétés des roches stériles et la durée de vie de la demi-tranchée d'accès.
- ***Largeur de fond de la demi-tranchée d'accès*** « b_{tr} » est déterminé par le type de transport utilisé et se calcule comme suit :

$$b_{tr} = C + T + d, (m)$$

Où :

C : largeur de la rigole, (m)
T : berme (chaussée) de transport, (m)
d : largeur de la digue de protection, (m)

DR. FREDJ MOHAMED

- ***Pente longitudinale de la demi-tranchée d'accès*** : elle dépend du type de transport utilisé.
- ***Longueur de la demi-tranchée d'accès*** : elle dépend de la dénivelée de l'ouvrage qui représente la différence entre le niveau initiale et le niveau final.

$$L_{tr} = \frac{h_s - h_i}{i} . K_a \quad (m)$$

Où :

h_s: niveau supérieure de la demi-tranchée d'accès, (m)

h_i : niveau inférieure de la demi-tranchée d'accès, (m)
i : pente directrice, (en pente décimale)
K_a : Coefficient d'allongement du tracé. Le coefficient d'allongement dépend du type de jonction et de la forme du tracé (voir tableau ci-dessous)

K_a	Type de jonction
1.1 à 1.2	Raccordement à pente directrice
1.2 à 1.4	Raccordement en fonction de la déclivité
1.4 à 1.6	Raccordement à paliers

- ***Volume de la demi-tranchée d'accès*** « V_{tr} »

Dans les conditions des gisements à relief montagneux, on creuse les demis-tranchées sur le flanc de côteau. Le volume d'une demi-tranchée d'accès est déterminé par la formule suivante :

$$V_{tr} = \frac{b_{tr}^2 . \sin \alpha_{tr} . sin\beta_f}{2.[\sin(\alpha_{tr} - \beta_f)]} . L_{tr} \quad (m)$$

Où :

α_{tr} : angle du bord de la demi-tranchée, (m)
β_f: angle du flanc de côteau (de la montagne), (m)
b_{tr} : largeur de la demi-tranchée d'accès, (m)
L_{tr} : longueur de la demi-tranchée d'accès, (m)

3.3.3. Creusement de la demi-tranchée d'accès par travaux de forage et de tir

Si le relief est composé d'un matériau plus tendre, la réalisation de la demi-tranchée se fait par un bulldozer sans aide supplémentaire.

Si le relief est composé d'un matériau dur et très dur, la réalisation de la demi-tranchée d'accès est faite en 4 phases (Fig. 8) :

Phase N°1.

On fore des trous de mine de diamètre 32mm dont les longueurs varient de 0,8 à 2m (Fig. 8a) dans le but est de créer une plateforme égale à 4m.

Phase N°2.

On évacue les débris (les morceaux abattus) (Fig. 8b) en les culbutant à l'aide d'un bulldozer et ce, pour préparer la plate-forme de travail là où la sondeuse peut forer les trous (d'élargissement).

Phase N°3.

Après l'évacuation des débris (roches abattus) (Fig. 8c), on introduit la sondeuse. La sondeuse va forer des trous inclinés et horizontaux dont les longueurs vont jusqu'à 8m.

DR. FREDJ MOHAMED

Phase N°4.

Après avoir foré les trous, on les charge par l'explosif et on bourre les bouchons de trous (bourrage). Une fois le tir est réalisé, on procède au transport des débris au moyen des camions. La demi-tranchée ainsi obtenue est présentée dans la figure 8d.

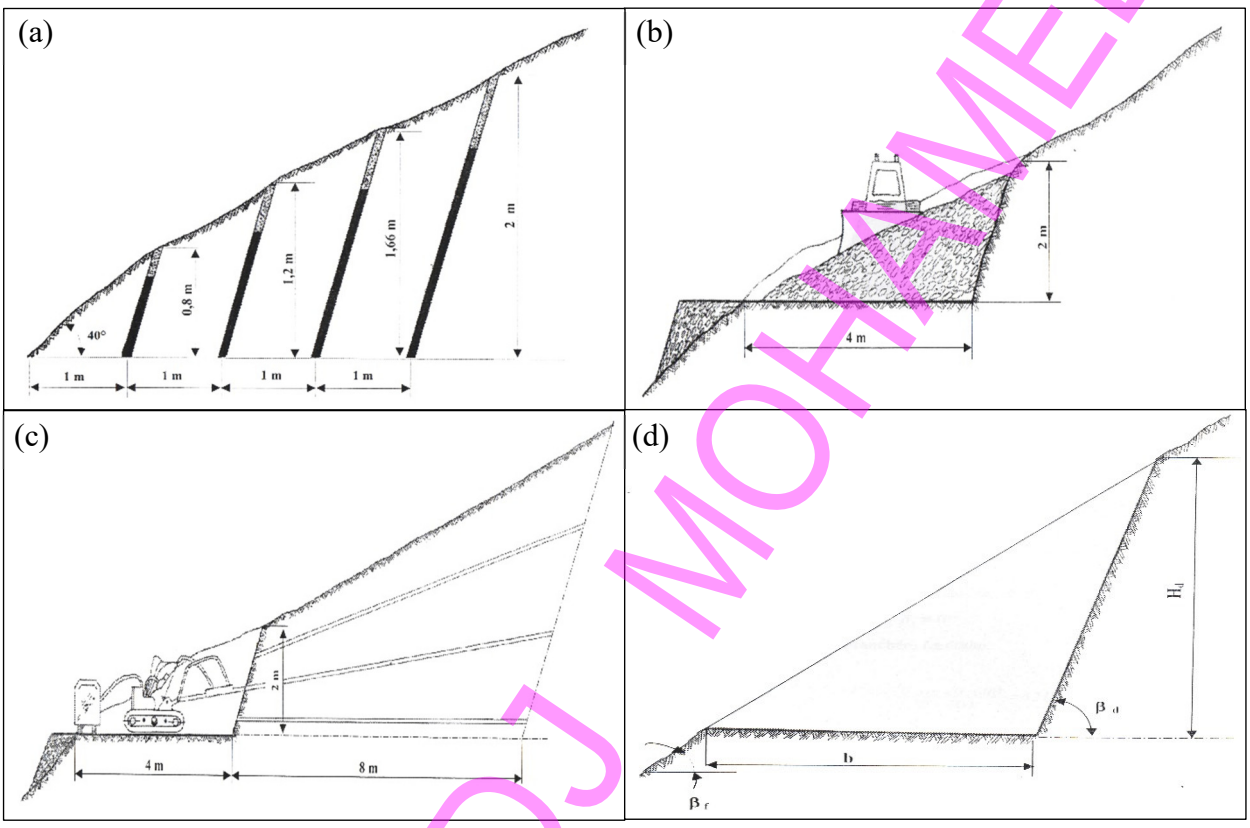


Figure 8. Schéma de la demi-tranchée d'accès (Roches dur et très dur)

DR. FREDJ MOHAMED